VPP (Versión Parcial de la Propuesta)

Erick Salazar Suarez \ Felipe Garrido Flores \ Santiago Chitiva Contreras \ Samuel Campos Cañas

Pontificia Universidad Javeriana \ 2026

Contenido

1 Simulation of Urban MObility (SUMO) 3
1.1 ¿Qué es? 3
1.2 Funcionalidades 3
1.3 Importancia dentro del proyecto 3
2 Antecedentes, problema y solución propuesta 4
2.1 Descripción de la problemática y oportunidad 4
2.2 Formulación del problema 5
2.3 Propuesta de la solución 5
2.3.1 Módulo de procesamiento y transformacion de datos 5
2.3.2 Módulo web 6
2.3.3 Políticas de movilidad soportadas 6
2.3.4 Especificación de localidades 7
2.3.5 Datos alternativos 7
2.4 Justificación de la solución 8
3 Descripción general del proyecto 8
3.1 Objetivo general 8
3.2 Objetivos específicos 8
4 Citas 9

1 Simulation of Urban MObility (SUMO)

1.1 ¿Qué es?

Simulation of Urban MObility (SUMO) es un simulador de tráfico, de código abierto, diseñado para modelar y analizar sistemas de transporte urbanos.
SUMO permite simular el movimiento individual de vehículos, peatones y otros actores del sistema de transporte dentro de una red vial determinada. SUMO modela el comportamiento de cada vehículo de manera individual, teniendo en cuenta variables como velocidad, aceleración, interacción con otros vehículos, comportamiento en intersecciones y respuesta a semáforos o señales de tráfico.

1.2 Funcionalidades

SUMO ofrece un conjunto amplio de funcionalidades orientadas al análisis, modelado y evaluación de sistemas de transporte urbano. Tenemos:

- **Simulación detallada de tráfico**: permite modelar el comportamiento individual de cada vehículo dentro de la red vial, considerando factores como cambios de carril, aceleración, frenado e interacción con otros vehículos.
- **Modelado de múltiples actores del sistema de movilidad**: además de vehículos particulares, SUMO permite simular transporte público, peatones, bicicletas y otros tipos de vehículos.
- **Representación detallada de redes viales**: el simulador permite importar o construir redes viales completas que incluyen calles, intersecciones, carriles, semáforos y otras infraestructuras relevantes del sistema de transporte.
- **Control y modificación de sistemas de tráfico**: SUMO permite definir y modificar el comportamiento de semáforos, restricciones de circulación, cierres de vías y otras políticas.
- **Integración con datos reales**: la plataforma permite utilizar datos provenientes de diferentes fuentes, como redes viales basadas en OpenStreetMap o matrices origen–destino generadas a partir de encuestas de movilidad.
- **Generación de métricas e indicadores**: durante la ejecución de una simulación, SUMO produce datos detallados sobre el comportamiento del sistema, incluyendo tiempos de viaje, niveles de congestión, velocidades promedio y otros indicadores relevantes para el análisis del tráfico.
- **Herramientas de visualización**: el simulador cuenta con una interfaz gráfica que permite observar en tiempo real la evolución de la simulación, facilitando la comprensión del comportamiento del sistema de movilidad bajo diferentes condiciones.

1.3 Importancia dentro del proyecto

Dentro del sistema propuesto en este proyecto, SUMO cumple como simulador encargado de modelar el comportamiento del tráfico urbano a partir de los datos procesados por el sistema.
SUMO es la herramienta responsable de ejecutar las simulaciones que permiten evaluar el impacto de diferentes políticas de movilidad sobre el sistema de transporte. Acá el simulador, recibe como entrada los archivos generados por el módulo de procesamiento de datos del sistema, que incluyen la red vial, las matrices origen–destino y los archivos de rutas necesarios para la simulación.
Una vez ejecutada la simulación, SUMO genera distintos archivos de salida que contienen información sobre el comportamiento del sistema de movilidad simulado. Estos resultados incluyen indicadores relevantes como tiempos de viaje promedio, niveles de congestión en diferentes segmentos de la red vial y variaciones en el flujo vehicular.
La importancia de SUMO dentro del proyecto radica en que permite analizar de manera controlada el impacto potencial de diferentes intervenciones en el sistema de movilidad antes de implementarlas en el mundo real.
SUMO se integrará dentro de la arquitectura del sistema como una herramienta especializada de simulación, mientras que los demás componentes del sistema se encargan de simplificar su utilización, automatizar la preparación de datos y presentar los resultados de forma comprensible para los usuarios finales.

2 Antecedentes, problema y solución propuesta

2.1 Descripción de la problemática y oportunidad

La movilidad urbana representa uno de los principales retos para las grandes ciudades contemporáneas, debido al crecimiento poblacional, el aumento del parque automotor y la complejidad de los sistemas de transporte. En el caso de Bogotá, este desafío es particularmente evidente, ya que la ciudad enfrenta altos niveles de congestión vehicular y una creciente demanda de desplazamientos diarios por parte de millones de ciudadanos.

Diversos indicadores evidencian la magnitud del problema. De acuerdo con el TomTom Traffic Index, Bogotá se ubicó en 2025 como la séptima ciudad con mayor congestión vehicular a nivel mundial, registrando un nivel de congestión del 69,9% y un incremento de 7,7 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este fenómeno implica que los ciudadanos pueden perder en promedio hasta 153 horas al año en tráfico durante horas pico, lo que equivale a más de seis días completos atrapados en congestiones vehiculares [1]. Asimismo, la velocidad promedio de circulación durante los periodos de mayor demanda apenas supera los 15 km/h, lo que refleja las dificultades estructurales del sistema vial para absorber el volumen de vehículos en circulación [2].

El impacto de esta situación trasciende el ámbito del transporte y afecta directamente la calidad de vida de los habitantes, la productividad económica y la eficiencia del funcionamiento urbano. En algunos casos, recorrer distancias relativamente cortas dentro de la ciudad puede tomar tiempos considerablemente altos; por ejemplo, trayectos de apenas cinco kilómetros pueden tardar hasta 40 minutos en horas pico, mientras que recorridos de diez kilómetros superan los 30 minutos en promedio[3]. A esto se suma el hecho de que cerca del 70% de la red vial de la ciudad presenta niveles de congestión diaria, lo que evidencia la dimensión estructural del problema de movilidad en la capital colombiana.

Paralelamente, Bogotá cuenta con sistemas de transporte de gran escala y con una alta participación ciudadana en los desplazamientos diarios. Por ejemplo, el sistema de transporte masivo TransMilenio registra más de cuatro millones de viajes diarios, consolidándose como uno de los componentes fundamentales del sistema de movilidad urbana de la ciudad[4]. En este contexto, las encuestas de movilidad realizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad representan una fuente de información fundamental para comprender cómo se desplazan los ciudadanos dentro de la ciudad.

Estas encuestas permiten caracterizar los patrones de movilidad de la población en un momento determinado, identificando aspectos como los orígenes y destinos de los viajes, los modos de transporte utilizados, los horarios de desplazamiento y diversas variables socioeconómicas asociadas a los usuarios del sistema de transporte[5]. Gracias a esta información es posible describir y analizar el comportamiento de la movilidad urbana, así como identificar tendencias y dinámicas relevantes para la planificación del sistema de transporte.

En este sentido, la planificación, el diseño y la evaluación de infraestructura y políticas de movilidad requieren herramientas que permitan analizar de manera rigurosa el comportamiento del tráfico y los patrones de desplazamiento de la población. Las entidades responsables de la planificación del transporte, como la Secretaría Distrital de Movilidad, así como ingenieros y analistas del sector, necesitan herramientas que les permitan evaluar diferentes escenarios de movilidad antes de implementar cambios en la infraestructura o en las políticas de transporte.

Dentro de este contexto, los sistemas de simulación de tráfico urbano se han consolidado como herramientas relevantes para analizar el impacto de diferentes decisiones de planificación. Entre estas herramientas destaca SUMO (Simulation of Urban MObility), un simulador de tráfico de código abierto ampliamente utilizado en investigación y desarrollo para modelar el comportamiento de vehículos, peatones, infraestructura vial y sistemas de control del tráfico en entornos urbanos complejos.

En este contexto, surge una oportunidad para desarrollar herramientas que permitan aprovechar de manera más efectiva la información proveniente de fuentes de datos como las encuestas de movilidad, integrándolas con sistemas de simulación que faciliten el análisis de diferentes escenarios de movilidad. De esta manera, sería posible apoyar los procesos de planificación y toma de decisiones mediante

herramientas tecnológicas que permitan explorar y evaluar alternativas antes de su implementación en el entorno urbano real.

2.2 Formulación del problema

A pesar de la disponibilidad de herramientas de simulación de movilidad urbana como SUMO, su utilización en procesos de análisis y planificación presenta diversas limitaciones prácticas para los usuarios del área de movilidad.

Por una parte, la configuración y ejecución de simulaciones en SUMO requiere la preparación manual de diferentes archivos de configuración, generalmente en formato XML, así como el uso de múltiples utilidades que forman parte del ecosistema del simulador. Muchas de estas herramientas se ejecutan mediante interfaces de línea de comandos, lo que puede resultar poco intuitivo para usuarios que no poseen experiencia previa en este tipo de entornos. Asimismo, la interfaz gráfica del simulador no siempre cumple con criterios de usabilidad comunes en el diseño de software moderno, lo que puede dificultar la configuración de escenarios y la exploración de diferentes parámetros de simulación.

Por otra parte, aunque las encuestas de movilidad constituyen una fuente de información valiosa para describir y analizar los patrones de desplazamiento de la población, actualmente no existe una herramienta que permita transformar de manera directa estos datos en insumos compatibles con SUMO para la generación de escenarios de simulación. Como consecuencia, los analistas deben realizar procesos manuales de limpieza, transformación y estructuración de la información antes de poder utilizarla en simulaciones, lo que incrementa el tiempo, la complejidad técnica y las posibilidades de error en el proceso.

La pregunta que surge de este conjunto de problemas es: *¿Cómo utilizar datos que describen el comportamiento de la movilidad urbana en Bogotá, apoyándose en herramientas de simulación como SUMO, para generar de manera automatizada escenarios de simulación y reportes comprensibles que faciliten el análisis y la toma de decisiones por parte de entidades encargadas de la planificación y gestión de la movilidad?*

2.3 Propuesta de la solución

Debido a las limitaciones identificadas, los profesionales responsables del análisis y la planificación de la movilidad urbana no disponen actualmente de herramientas que permitan integrar de manera sencilla datos reales de movilidad con plataformas de simulación que faciliten el análisis de diferentes escenarios antes de su implementación en la infraestructura urbana.

Con el fin de abordar esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema de software que permita automatizar el proceso de generación de escenarios de simulación de movilidad urbana a partir de datos reales, así como facilitar la configuración de simulaciones y la interpretación de sus resultados mediante una interfaz accesible para los usuarios.

La solución propuesta contempla dos componentes principales que interactúan entre sí para permitir el procesamiento, simulación y análisis de escenarios de movilidad urbana.

2.3.1 Módulo de procesamiento y transformacion de datos

En primer lugar, se plantea el desarrollo de un módulo de procesamiento de datos encargado de transformar la información proveniente de encuestas de movilidad en estructuras de datos compatibles con los formatos requeridos por el simulador SUMO. Este módulo realizará tareas de limpieza, organización y transformación de los datos, generando insumos como matrices origen–destino (estructura de datos que representa la cantidad de viajes entre distintas zonas de una ciudad, indicando desde qué zona se origina cada desplazamiento y hacia cuál se dirige), definiciones de rutas y archivos de configuración en formato XML necesarios para ejecutar las simulaciones dentro del entorno del simulador.

Una vez generados estos insumos, el sistema permitirá ejecutar simulaciones utilizando SUMO como motor de simulación de tráfico. Durante este proceso, el simulador generará distintos archivos de salida que contienen información sobre el comportamiento del sistema de movilidad simulado, incluyendo

métricas relacionadas con tiempos de viaje, flujos vehiculares, densidad de tráfico y otros indicadores relevantes para el análisis.

2.3.2 Módulo web

En segundo lugar, se propone el desarrollo de un módulo web orientado a facilitar la interacción del usuario con el sistema. A través de esta interfaz, los usuarios podrán configurar y parametrizar diferentes escenarios de simulación, incluyendo la modificación de variables asociadas a políticas de movilidad, condiciones del sistema de transporte o características de la infraestructura vial.

Adicionalmente, este módulo web permitirá gestionar la ejecución de simulaciones y visualizar los resultados generados por el simulador mediante herramientas de análisis y visualización de datos. De esta manera, los usuarios podrán acceder a métricas, gráficos e indicadores que faciliten la interpretación del comportamiento del sistema de movilidad bajo diferentes configuraciones de simulación.

Es importante precisar el rol que cumple SUMO dentro de la arquitectura del sistema propuesto. SUMO actúa como una caja negra en el centro del proceso: recibe como entrada los archivos de configuración generados por el módulo de procesamiento de datos (redes viales, matrices O/D y archivos de rutas en formato XML), ejecuta la simulación internamente y devuelve como salida la visualización de la simulación que es posteriormente consumida por el módulo web para su análisis. El usuario final nunca interactúa directamente con SUMO ni con sus archivos; toda la parametrización y la interpretación de resultados ocurren a través de la interfaz web. Esto es precisamente lo que diferencia esta propuesta del uso tradicional del simulador, donde el usuario debe conocer y manipular manualmente cada uno de los formatos de entrada y salida de la herramienta.

El flujo general del sistema contempla entonces la transformación de datos de movilidad provenientes de encuestas, la generación automática de escenarios de simulación en SUMO y el posterior análisis de los resultados mediante una plataforma web que permita explorar y comparar diferentes escenarios de movilidad urbana. De esta forma, se busca proporcionar una herramienta que facilite el uso de simulaciones como apoyo en los procesos de análisis, planificación y toma de decisiones relacionadas con la movilidad urbana.

2.3.3 Políticas de movilidad soportadas

Las políticas de movilidad que podrán configurarse dentro del sistema corresponden a un conjunto inicial de intervenciones que pueden aplicarse sobre la red vial simulada con el objetivo de analizar su impacto en el comportamiento del tráfico urbano. Estas políticas podrán ser parametrizadas desde el módulo web y posteriormente traducidas a configuraciones compatibles con el simulador SUMO para su ejecución dentro del entorno de simulación.

Entre las políticas que se soportarán inicialmente se encuentran:

- **Restricción o eliminación de vehículos**: permite reducir o eliminar determinados tipos de vehículos dentro del escenario de simulación, con el fin de representar medidas de restricción vehicular.
- **Cierre de vías o segmentos de la red vial**: permite bloquear determinadas calles o tramos de la red para analizar el impacto que puede generar la interrupción del flujo vehicular en zonas específicas.
- **Desactivación o modificación de semáforos**: permite alterar el comportamiento de los sistemas de control de tráfico, incluyendo la posibilidad de desactivar semáforos o modificar su funcionamiento dentro del escenario simulado.
- **Combinación de políticas**: el sistema permitirá aplicar múltiples políticas de manera simultánea sobre un mismo escenario, lo que facilita la exploración de situaciones más complejas.

Estas configuraciones permiten modelar escenarios de interés para la planificación urbana, como por ejemplo la implementación de medidas de restricción vehicular similares al *día sin carro*, cierres temporales de vías por eventos urbanos o modificaciones en la operación de intersecciones semaforizadas.

Es importante señalar que el simulador SUMO permite modelar escenarios mucho más complejos que incluyen una gran variedad de actores dentro del sistema de movilidad, como peatones, transporte público, bicicletas, distintos tipos de vehículos y sistemas avanzados de control del tráfico. No obstante,

en esta primera versión del sistema se prioriza la implementación de un conjunto inicial de políticas que permitan explorar escenarios relevantes de manera sencilla desde la interfaz web.
Finalmente, el sistema esta pensado para que sea modular, lo que permite que en futuras versiones se puedan incorporar nuevas políticas de movilidad y configuraciones adicionales de simulación, ampliando así las capacidades de análisis del sistema.

2.3.4 Especificación de localidades

La Encuesta de Movilidad de Bogotá organiza la información de desplazamientos de la población a partir de divisiones territoriales correspondientes a las diferentes localidades de la ciudad. Estas localidades permiten agrupar los viajes reportados en la encuesta y constituyen una unidad territorial útil para el análisis de los patrones de movilidad dentro del sistema urbano.
Entre las localidades más representativas dentro de la ciudad se encuentran, por ejemplo, Usaquén, Suba, Chapinero, Kennedy, Engativá y Fontibón, las cuales concentran una parte importante de los flujos de movilidad debido a su densidad poblacional, actividad económica y conexión con corredores viales principales.
Dentro del alcance inicial del proyecto se tomará la localidad de **Usaquén** como caso de estudio principal para el desarrollo y validación del sistema. Esta decisión se debe a que, de acuerdo con reportes del Concejo de Bogotá, Usaquén presenta una movilidad mixta, lo cual implica picos de congestion vehicular lo que la convierte en un escenario relevante para el análisis de movilidad urbana y la evaluación de políticas de transporte.
El sistema se diseñará de forma que las herramientas desarrolladas puedan aplicarse posteriormente a otras localidades de la ciudad. De esta manera, aunque el proceso de desarrollo y prueba se realizará inicialmente sobre la localidad de Usaquén, la herramienta debe soportar a todas las localidades que estan presentes en la encuesta de movilidad de Bogotá.

2.3.5 Datos alternativos

Si bien la Encuesta de Movilidad constituye una de las principales fuentes de información para el análisis de los patrones de desplazamiento en la ciudad, esta no se realiza de manera anual, sino de forma periódica cada varios años. Debido a esta periodicidad, los datos obtenidos pueden no reflejar completamente las dinámicas de movilidad más recientes, especialmente en una ciudad con cambios constantes en comportamientos de transporte y crecimiento urbano.
Por esta razón, resulta pertinente considerar fuentes de datos complementarias que permitan actualizar o enriquecer el análisis de movilidad entre los periodos en los que se realiza la encuesta. Una de estas fuentes es el *Observatorio de Movilidad de Bogotá*, una plataforma institucional que recopila y publica información relacionada con el comportamiento del sistema de transporte en la ciudad. Este observatorio integra indicadores sobre tráfico, uso del transporte público, seguridad vial y otros aspectos relevantes del sistema de movilidad. Los reportes y bases de datos publicadas por el observatorio suelen actualizarse de manera periódica, generalmente de forma anual, lo que permite contar con información más reciente sobre la evolución de la movilidad en la ciudad.
Otra fuente relevante corresponde a los portales de datos abiertos de la Secretaría Distrital de Movilidad. A través de estos portales se publican diferentes conjuntos de datos relacionados con el sistema de transporte urbano, incluyendo información sobre flujos vehiculares, siniestros viales, aforos de tráfico y otros registros operativos. Muchos de estos datasets son actualizados de manera periódica, de forma anual, lo que los convierte en un recurso valioso para complementar la información obtenida en las encuestas de movilidad.
Adicionalmente, en el ámbito de los estudios de movilidad urbana también se utilizan conjuntos de datos derivados de dispositivos móviles, los cuales permiten estimar patrones de desplazamiento a partir de registros agregados de localización de teléfonos celulares. Este tipo de información puede proporcionar estimaciones más dinámicas de los flujos de movilidad entre diferentes zonas de la ciudad.

Sin embargo, el acceso a estos datasets suele estar restringido debido a consideraciones de privacidad y propiedad de los datos.

2.4 Justificación de la solución

Como se ha descrito en las secciones anteriores, el análisis de la movilidad urbana enfrenta diversas limitaciones relacionadas con la dificultad de transformar datos reales de movilidad en escenarios de simulación, así como con la complejidad técnica asociada al uso de herramientas como SUMO. Estas problemáticas evidencian la necesidad de contar con herramientas que permitan aprovechar de manera más efectiva la información disponible y facilitar su utilización en procesos de análisis y planificación del transporte.

En este contexto, el desarrollo del sistema propuesto adquiere relevancia al abordar directamente estas limitaciones mediante la automatización del proceso de generación de escenarios de simulación a partir de datos provenientes de encuestas de movilidad. Al reducir la cantidad de tareas manuales necesarias para preparar los datos y configurar las simulaciones, la solución permite simplificar el flujo de trabajo requerido para utilizar este tipo de herramientas.

Adicionalmente, la incorporación de un módulo web para la configuración de escenarios y la visualización de resultados permite que los usuarios puedan interactuar con el sistema de simulación de una forma más accesible, facilitando la exploración de diferentes políticas de movilidad y la interpretación de los resultados obtenidos.

De esta manera, la solución propuesta no solo permite aprovechar de forma más eficiente los datos de movilidad existentes, sino que también contribuye a ampliar el uso de herramientas de simulación en procesos de análisis y planificación urbana. En consecuencia, el desarrollo de este proyecto resulta relevante al proporcionar una herramienta que puede apoyar la evaluación de escenarios de movilidad y contribuir a la toma de decisiones informadas en materia de movilidad.

3 Descripción general del proyecto

3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de software que automatice la generación de escenarios de simulación de movilidad urbana en SUMO a partir de fuentes de datos de movilidad disponibles para Bogotá, integrando un módulo web para la configuración de parámetros, exploración de escenarios de política de transporte y visualización de métricas, con el fin de facilitar el análisis de movilidad urbana a entidades públicas, investigadores y consultores del sector.

3.2 Objetivos específicos

- Analizar y comparar las fuentes de datos de movilidad disponibles para Bogotá (incluyendo los datos de la Encuesta de Movilidad 2023 y datasets complementarios como los mapas de densidad poblacional y movilidad del programa Data for Good de Meta) con el fin de determinar cuáles fuentes, o combinación de ellas, permiten construir matrices origen–destino suficientemente representativas para alimentar los escenarios de simulación, reconociendo las limitaciones de periodicidad y cobertura de cada fuente como parte del alcance del sistema.
- Desarrollar un módulo de procesamiento de datos que automatice la transformación de los registros de la encuesta en archivos de entrada válidos para SUMO, eliminando la necesidad de intervención manual en las etapas de generación de redes viales, matrices O/D y archivos de rutas.
- Implementar un módulo web que permita a usuarios no expertos en SUMO configurar y ejecutar simulaciones de movilidad, definir escenarios asociados a políticas de transporte (como restricciones vehiculares o cambios en infraestructura) y comparar sus resultados frente a un escenario base.
- Desarrollar un componente de análisis que genere métricas e indicadores de movilidad a partir de los resultados de la simulación, como tiempos de viaje promedio y niveles de congestión por zona, presentados mediante visualizaciones accesibles para perfiles técnicos y no técnicos.

- Validar el sistema generando escenarios de simulación para al menos una localidad representativa de Bogotá, verificando la coherencia de los flujos simulados frente a los patrones de movilidad reportados en la encuesta.

4 Citas

1. El Tiempo, “Bogotá está entre las diez ciudades del mundo con más tráfico”. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-esta-entre-las-diez-ciudades-del-mundo-con-mas-trafico-la-congestion-subio-7-7-por-ciento-en-3527699
2. Portafolio, “Bogotá, cada año con un tráfico que sigue empeorando”. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/regiones/bogota-cada-ano-con-un-trafico-que-sigue-empeorando-nivel-de-congestion-en-la-ciudad-crecio-7-7-en-487350
3. Infobae, “Moverse en Bogotá se volvió una odisea: recorrer 5 kilómetros puede tomar hasta 40 minutos”. Disponible en: https://www.infobae.com/colombia/2026/03/05/moverse-en-bogota-se-volvio-una-odisea-recorrer-5-kilometros-puede-tomar-hasta-40-minutos/
4. Alcaldía de Bogotá, “Más de 4 millones de personas se benefician con TransMilenio”. Disponible en: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/transmilenio-en-bogota-personas-beneficiadas-flota-viajes-y-mas
5. Portafolio, “En transporte público y a pie: preferencias de transporte para los bogotanos en 2023”. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/regiones/en-transporte-publico-y-a-pie-asi-se-transportaron-los-bogotanos-en-2023-606118